

D.N.B blanc

Epreuve de physique chimie

Durée : 30 minutes

NOM/PRENOM :

MOUVEMENT ET ENERGIE

Le candidat composera directement sur l'énoncé.

L'usage des calculatrices et de documents n'est pas autorisé.

Les questions sont toutes indépendantes.

Le sujet comporte 4 pages numérotées de 1/4 à 4/4.

CODE SUJET :	D.N.B Blanc	Page 1/4
SESSION :	Epreuve de sciences	

Partie 1 – Des forces sans calcul (6 points)

En 1667, Newton a formulé le calcul de l'intensité de la force de gravitation universelle comme :

$$F = G \frac{m_A \cdot m_B}{d_{AB}^2}$$

Cocher la bonne réponse à chaque question (1 point par bonne réponse) :

F représente :		
☐ La fraîcheur	☐ La faiblesse	☒ L'intensité de la force
G est une constante donc :		
☐ Elle peut augmenter	☒ Elle ne varie pas	☐ Elle peut diminuer
m représente la masse en :		
☒ Kilogrammes	☐ Grammes	☐ Newtons
d représente la distance en :		
☐ Kilomètres	☒ Mètres	☐ Centimètres
Si la masse diminue, l'intensité de la force :		
☐ Augmente	☐ Ne change pas	☒ Diminue
Si la distance diminue, l'intensité de la force :		
☒ Augmente	☐ Ne change pas	☐ Diminue

Partie 2 – Une attraction solaire ! (9 points)

Lune	Terre
Masse volumique : $3,3 \times 10^{12} \text{ kg/km}^3$ Volume : $2,2 \times 10^{10} \text{ km}^3$	Masse : $5,97 \times 10^{24} \text{ kg}$ Distance à la Lune : $1,5 \times 10^{11} \text{ m}$
$G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N.m}^2/\text{kg}^2$	

2.1. **Montrer** que la masse de la Lune vaut $7,26 \times 10^{22} \text{ kg}$. (4 points)

Formule	Informations	Application numérique
$\rho = \frac{m}{V}$ $m = \rho \times V$	$\rho = 3,3 \times 10^{12} \text{ kg/km}^3$ $V = 2,2 \times 10^{10} \text{ km}^3$	$m = 2,2 \times 10^{12} \times 3,3 \times 10^{10}$ $m \approx 7,26 \times 10^{22} \text{ kg}$

La masse de la Lune vaut $7,26 \times 10^{22} \text{ kg}$.

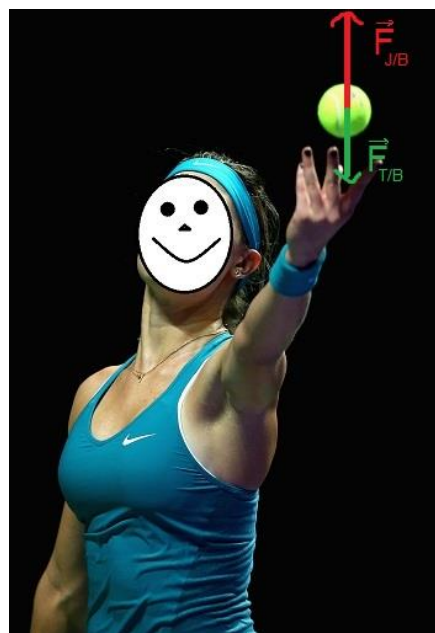
2.2. **Calculer** l'intensité de la force de gravitation entre la Lune et la Terre. (5 points)

Formule	Informations	Application numérique
$F = G \frac{m_A \cdot m_B}{d_{AB}^2}$	$G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N.m}^2/\text{kg}^2$ $m_L = 7,26 \times 10^{22} \text{ kg}$ $m_T = 5,97 \times 10^{24} \text{ kg}$ $d_{ST} = 1,5 \times 10^{11} \text{ m}$	$F = 6,67 \times 10^{-11} \frac{7,26 \times 10^{22} \times 5,97 \times 10^{24}}{(1,5 \times 10^{11})^2}$ $F \approx 1,28 \times 10^{15} \text{ N}$

L'intensité de la force de gravitation entre la Lune et la Terre vaut $1,28 \times 10^{15} \text{ N}$.

Partie 3 – Echange d'énergies (10 points)

3.1. Au tennis, un joueur sert généralement en lançant la balle vers le haut. **Schématiser** sur l'image ci-contre les deux forces appliquées à la balle en précisant leurs noms. (4 points).



3.2. **Calculer** l'énergie cinétique d'une balle de tennis de 50g lancée à 36km/h. (4 points)

Formule	Informations	Application numérique
$E_c = 0,5 \times m \times v^2$	$m = 50g$ $m = 0,050kg$ $v = 36km/h$ $v = \frac{36\,000m}{3600s}$ $v = 10m/s$	$E_c = 0,5 \times 0,050 \times 10^2$ $E_c = 2,5\,J$

L'énergie cinétique vaut 2,5 J.

3.3. Considérant que la balle subit les frottements de l'air, **cocher** les bonnes réponses (2 points) :

L'énergie mécanique :		
☐ Ne varie pas	☐ Reste constante	☒ Change
La masse de la balle :		
☐ Augmente	☒ Ne change pas	☐ Diminue